

Chapitre 1 - Fiche d'exercices

Correction

22 Ordonner des décimaux

Des athlètes ont participé à la finale du lancer du marteau masculin aux jeux Olympiques de Paris 2024. Voici les distances des 10 meilleurs lancers en mètres (m).

- Mykhaylo Kokhan (Ukraine) : 79,39 m
- Rudy Winkler (États-Unis) : 77,92 m
- Ethan Katzberg (Canada) : 84,12 m
- Bence Halász (Hongrie) : 79,97 m
- Paweł Fajdek (Pologne) : 78,80 m
- Rowan Hamilton (Canada) : 76,59 m
- Yann Chaussinand (France) : 77,38 m
- Merlin Hummel (Allemagne) : 76,03 m
- Eivind Henriksen (Norvège) : 79,18 m
- Wojciech Nowicki (Pologne) : 77,42 m

a. Ordonne ces distances de la plus petite à la plus grande.

b. Quelle est la distance du 5^e lancer ?

c. Qui a réalisé le plus grand lancer ?

38 Pour un film, on cherche un pingouin ayant les caractéristiques suivantes :

- il doit mesurer entre 0,75 m et 0,85 m ;
- il doit peser entre 4,8 kg et 5,2 kg ;
- il doit avoir moins de 10 ans.

Trouve le pingouin choisi. Explique ce choix.



Fluffy (7 ans)		Pitch (11 ans)		Melman (9 ans)	
0,752 m	4,72 kg	0,8 m	5 kg	0,87 m	4,78 kg



Pibouli (9 ans)		Hugsy (8 ans)		Rico (8 ans)	
0,705 m	5,05 kg	0,785 m	5,1 kg	0,8 m	5,29 kg

36 Ne pas perdre la boule

Les boules de pétanque de compétition sont réglementées en diamètre et en poids selon le tableau ci-dessous.

Diamètre (mm)	Poids (g)
Entre 70,5 et 80	Entre 650 et 800

Voici différentes boules utilisées par des joueurs. Trouve celles qui sont utilisables en compétition.

Diamètre	Masse	Utilisable en compétition ?	Si non, pourquoi ?
72,5 mm	790 g		
81 mm	650 g		
7,4 cm	640 g		
7,8 cm	0,75 kg		
8,04 cm	0,69 kg		
0,071 m	810 g		

121 DIFFICILE

1. Avec quatre chiffres, écrire le plus grand nombre décimal inférieur à 25,7.

2. Avec quatre chiffres, écrire le plus petit nombre décimal supérieur à 9,67.

123 DIFFICILE

Ranger ces nombres dans l'ordre croissant pour former le nom d'une mathématicienne grecque de l'Antiquité.

$$Y = \frac{35}{10}$$

$$A = 3 + \frac{5}{10} + \frac{6}{100}$$

$$P = \frac{35}{10} + \frac{6}{1\,000}$$

$$T = 3 + 0,6$$

$$E = 30 + \frac{506}{100}$$

$$H = \frac{3}{10} + \frac{5}{100}$$

$$I = 6 + \frac{3}{100} + \frac{2}{1\,000}$$

3 Au restaurant Delicious

Eva invite quatre de ses meilleures amies au restaurant Delicious.

À l'aide des documents, répondre aux questions en expliquant le raisonnement.

1. Eva aura-t-elle assez d'argent pour inviter toutes ses amies ?

2. Quels billets et pièces donnera-t-elle au serveur ?

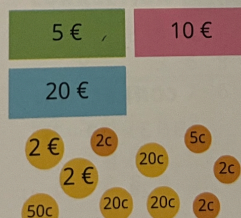
3. Quelle somme le serveur lui rendra-t-il ?

4. Pourra-t-elle acheter une canette supplémentaire ?

Doc 1 ▶ Commande

- ▶ 2 kebabs avec frites
- ▶ 1 tacos sans frites
- ▶ 1 hamburger sans frites
- ▶ 2 box de nuggets
- ▶ 1 barquette de frites
- ▶ 5 canettes

Doc 2 ▶ Porte-monnaie d'Eva



Doc 3 ▶ Menu du restaurant Delicious

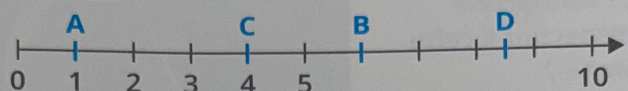
NOS SANDWICHES

	Sans frites	Avec frites
Panini fromage	5,00 €	5,50 €
Hamburger	5,00 €	5,50 €
Kebab	5,00 €	5,50 €
Américain	5,00 €	5,50 €
Panini	5,00 €	5,50 €
Tacos	6,00 €	6,50 €
Maxi kebab	8,00 €	8,50 €
Maxi tenders	8,00 €	8,50 €
Maxi américain	8,00 €	8,50 €
Maxi tacos	9,00 €	9,50 €

NOS BOISSONS ET AUTRES

Box de tenders	5,00 €
Box de nuggets	3,60 €
Barquettes de frites	2,00 €
Canette 33 cL	1,50 €

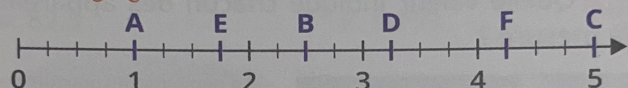
100 1. Donner les abscisses des points A à D.



2. Placer sur cette demi-droite graduée les points :

► E(5) ► F(7) ► G(3) ► H(10)

101 1. Donner les abscisses des points.

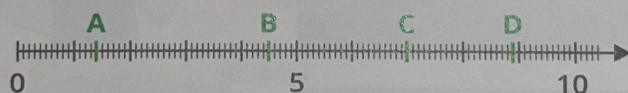


2. Placer sur cette demi-droite graduée les points :

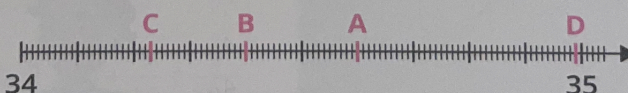
► G(1,5) ► H(4,5) ► I(0,75) ► J(2,25) ► K(0,25)

102 1. Donner les abscisses des points A à D.

2. Placer sur cette demi-droite graduée les points E(5,2), F(0,3), G(9,6) et H(5,9).



103 1. Quelles sont les abscisses des points A, B, C et D ?



2. Placer sur cette demi-droite graduée les points :

► E(34,3) ► F(34,9) ► G(34,75) ► H(34,11)

133 1. On donne : $4 < 4,8 < 5$.

L'arrondi à l'unité de 4,8 est 4 ou 5 ?

2. On donne : $3 < 3,2 < 4$.

L'arrondi à l'unité de 3,2 est 3 ou 4 ?

3. On donne : $10 < 10,7 < 11$.

L'arrondi à l'unité de 10,7 est 10 ou 11 ?

134 1. On donne : $7,80 < 7,85 < 7,90$.

L'arrondi au dixième de 7,85 est 7,8 ou 7,9 ?

2. On donne : $67,10 < 67,12 < 67,20$.

L'arrondi au dixième de 67,12 est 67,1 ou 67,2 ?

3. On donne : $5,6 < 5,66 < 5,7$.

L'arrondi au dixième de 5,66 est 5,6 ou 5,7 ?

135 1. On donne : $3,450 < 3,459 < 3,460$.

L'arrondi au centième de 3,459 est 3,45 ou 3,46 ?

2. On donne : $60,67 < 60,673 < 60,68$. L'arrondi au centième de 60,673 est 60,67 ou 60,68 ?

3. On donne : $9,97 < 9,978 < 9,98$.

L'arrondi au centième de 9,978 est 9,97 ou 9,98 ?

Exercice N°22

Question a

$76,03m < 76,59m < 77,38m < 77,42m < 77,92m < 78,80m < 79,39m < 79,97m < 84,12m$

Question b

La 5ème distance la plus longue est 77,92m
C'est aussi la 5ème distance la plus courte.

Question c

Le plus grand lancer est la valeur la plus haute, donc la dernière quand on range dans l'ordre croissant. Ici, c'est 84,12m, et ça a été réalisé par Ethan Katzberg (Canada)

Exercice N°38

Ici, c'est un exercice typique d'encadrement. La question est de savoir si **??? (le point d'interrogation sera alternativement une masse, ou une taille)** se situe entre des valeurs.

Donc on teste si

$$0,75m < \text{Taille du pingouin} < 0,85m$$

Autrement dit si on peut **intercaler la taille du pingouin entre 0,75 et 0,85**.

Puis on effectue 2 tests de plus :

$$4,8 \text{ kg} < \text{Masse du pingouin} < 5,2 \text{ kg}$$
$$\text{Âge du pingouin} < 10$$

Dans le cas du pingouin 1 :

- $4,8 \text{ kg} < \text{Masse du pingouin} < 5,2 \text{ kg}$ ❌ **Non, car $4,72 \text{ kg} < 4,8 \text{ kg}$**
- Donc ça ne peut pas être Fluffy

Dans le cas du pingouin 2 :

- $0,75m < 0,80m < 0,85m$ ✅ Ca marche pour la taille
- $4,8 \text{ kg} < 5 \text{ kg} < 5,2 \text{ kg}$ ✅ Ca marche pour la masse
- $10 < 11$ ❌ **Ca ne marche pas pour l'âge. Pitch est trop âgé, il a 11 ans alors qu'il faut avoir moins de 10 ans.**

On répète ce raisonnement pour chaque pingouin et on trouve que c'est Hugsy qui est le bon pingouin.

Exercice N°36

Le raisonnement est le même que dans l'exercice précédent.

Diamètre	Masse	Utilisable en compétition	Si non, pourquoi ?
72,5 mm	790 g	Oui	
81 mm	650 g	Non	Non parce que $81 > 80$, donc la boule a un diamètre trop grand
7,4 cm	640 g	Non	$7,4 \text{ cm} = 74 \text{ mm}$ donc c'est bon pour le diamètre. Mais ça ne passe pas pour la masse car 640 n'est pas compris entre 650 et 800. $640 < 650$
7,8 cm	0,75 kg	Oui	C'est ok pour la diamètre car $7,8 \text{ cm} = 78 \text{ mm}$ et $70,5 < 78 < 80$. Il faut convertir 0,75kg en grammes, c'est égal à 750g. Et $650 < 750 < 800$

			donc c'est ok
8,04 cm	0,69 g	Non	8,04cm = 80,4mm et 80,4 > 80 donc le diamètre est trop grand
0,071 m	810 g	Non	810 > 800 donc la masse est trop élevée

Exercice N°121

- Commençons par écrire 25,7 avec 4 chiffres : **cela s'écrit 25,70**
 - Chercher le plus grand nombre décimal à 4 chiffres qui reste inférieur à 25,70, cela revient à abaisser le nombre du plus petit rang possible. Ici, c'est **0,01**. Donc $25,70 - 0,01 = 25,69$. On voit bien que le prochain nombre à 4 chiffres, est directement 25,70
 - De la même manière, le plus grand nombre à 5 chiffres (le plus proche) qui reste inférieur à 25,7 serait **25,699**
 - A 6 chiffres, ce serait **25,6999**, à 7 chiffres **24,69999** etc
- De la même manière, le plus petit nombre à 4 chiffre le plus proche (et supérieur) à 9,67 est **9,671**.
 - On écrit 9,67 comme un nombre à 4 chiffres : **9,670**
 - Puis on augmente de la plus petite augmentation possible : ici, **0,001**
 - Cela donne **9,671**

Exercice N°123

- On calcule chaque nombre :

$$\begin{aligned}
 Y &= \frac{35}{10} = 3,5 \\
 A &= 3 + \frac{5}{10} + \frac{6}{100} = 3 + 0,5 + 0,06 = 3,56 \\
 P &= \frac{35}{10} + \frac{6}{1000} = 3,5 + 0,006 = 3,506 \\
 T &= 3 + 0,6 = 3,6 \\
 E &= 30 + \frac{506}{100} = 30 + 5,06 = 35,06 \\
 H &= \frac{3}{10} + \frac{5}{100} = 0,3 + 0,05 = 0,35 \\
 I &= 6 + \frac{3}{100} + \frac{2}{1000} = 6 + 0,03 + 0,002 = 6,032
 \end{aligned}$$

- On range dans l'ordre croissant :

$$0,35 (H) < 3,5 (Y) < 3,506 (P) < 3,56 (A) < 3,6 (T) < 6,032 (I) < 35,06 (E)$$

Réponse finale : HYPATIE

Exercice N°100

Je ne corrige pas ici le fait de placer les points sur la demi droite. Je vais simplement donner les réponses des points déjà placés, et expliquer la méthode.

Méthode :

- 1. Je repère l'origine**
 - 2. Je détermine l'écart d'une grande graduation (Exemple : 1)**
 - 3. Je détermine en combien de parts la grande graduation est divisée (Exemple : 4)**
 - 4. J'en déduis l'écart d'une petite graduation en calculant $\frac{1}{4}$ (= 0,25)**
- A(1)
 - B(6)
 - C(4)
 - D(8,5)

Ici, une petite graduation vaut 1

Exercice N°101

- 5. Je repère l'origine : 0**
- 6. La grande graduation vaut 1**
- 7. Elle est divisée en 4 parts égales**
- 8. Donc chaque petite graduation représente un écart de $\frac{1}{4} = 0,25$**

Si vous vous trompez, vous pouvez essayer vous-même de calculer les graduations. Si vous pensez que chaque écart vaut 0,2. La première est à une abscisse de 0,2, la deuxième a une abscisse de 0,4. La 3ème de 0,6 et la 4ème et dernière de 0,8. **Ca ne marche pas car on est censé arriver à 1.**

Conclusion :

1. A(1)
2. B(1,75)
3. C(5)
4. D(3,25)
5. E(1,75)
6. F(5,25)

Exercice N°102

- 1. Je repère l'origine : 0**
- 2. La grande graduation vaut 5**
- 3. Elle est divisée en 5 parts égales**
- 4. Donc une petite graduation vaut 1**
- 5. Cette même petite graduation est subdivisée en 10 parts**
 - a. Donc chaque petit écart vaut $\frac{1}{10}$ soit 0,1

Ainsi :

1. A(1,4)
2. B(4,5)
3. C(7)
4. D(8,9)

